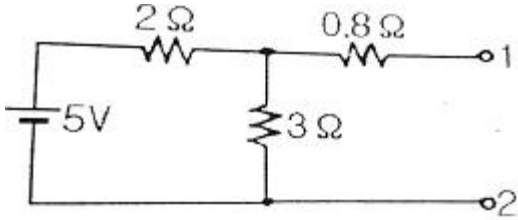


## 1과목 : 전기 이론

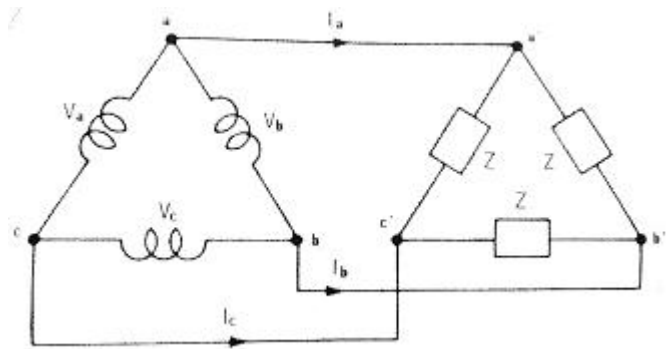
1. 그림의 단자 1-2에서 본 노튼 등가회로의 개방단 컨덕턴스는 몇  $\Omega$  인가?



- ① 0.5                      ② 1  
③ 2                        ④ 5.8
2.  $e = 100 \sin(314t - \frac{\pi}{6})$  (V)인 파형의 주파수는 약 몇Hz인가?  
① 40                      ② 50  
③ 60                      ④ 80
3. 비정현파의 실효값을 나타낸 것은?  
① 최대파의 실효값  
② 각 고조파의 실효값의 합  
③ 각 고조파의 실효값의 합의 제곱근  
④ 각 고조파의 실효값의 제곱의 합의 제곱근
4. 평균 반지름이  $r(m)$ 이고, 감은 횟수가  $N$ 인 환상 솔레노이드에 전류  $I(A)$ 가 흐를 때 내부의 자기장의 세기  $H(AT/m)$ 는?  
①  $H = NI/2\pi r$                       ②  $H = NI/2r$   
③  $H = 2\pi r/N I$                       ④  $H = 2r/N I$
5. 어떤 도체의 길이를 2배로 하고 단면적을 1/3로 했을 때의 저항은 원래 저항의 몇 배가 되는가?  
① 3배                      ② 4배  
③ 6배                      ④ 9배
6. 기전력이  $V_0$  (V), 내부저항이  $r$  ( $\Omega$ )인  $n$ 개의 전지를 직렬 연결하였다. 전체 내부저항을 옳게 나타낸 것은?  
①  $r/n$                       ②  $nr$   
③  $r/n^2$                       ④  $nr^2$
7. 공기 중에서 자속밀도  $3Wb/m^2$ 의 평등 자장 속에 길이 10cm의 직선 도선을 자장의 방향과 직각으로 놓고 여기에 4A의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 N 인가?  
① 0.5                      ② 1.2  
③ 2.8                      ④ 4.2
8. 정전용량  $C$  (nF)의 콘덴서에 충전된 전하가  $q=\sqrt{2}Q\sin \omega t$  (C)와 같이 변화 하도록 하였다면 이때 콘덴서에 흘러들어가는 전류의 값은?  
①  $i=\sqrt{2}\omega Q\sin\omega t$                       ②  $i=\sqrt{2}\omega Q\cos\omega t$   
③  $i=\sqrt{2}\omega Q\sin(\omega t- 60^\circ)$                       ④  $i=\sqrt{2}\omega Q\cos(\omega t- 60^\circ)$
9. 4F 와 6F 의 콘덴서를 병렬접속하고 10V의 전압을 가했을 때 축적되는 전하량  $Q$  (C) 는?

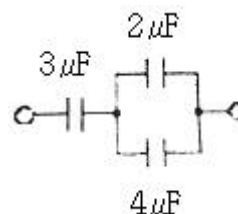
- ① 19                      ② 50  
③ 80                      ④ 100

10. 회로망의 임의의 접속점에 유입되는 전류는  $\sum I=0$  라는 법칙은?  
① 쿨롱의 법칙                      ② 패러데이의 법칙  
③ 키르히호프의 제1법칙                      ④ 키르히호프의 제2법칙
11. 자체 인덕턴스가 각각 160mH, 250mH의 두 코일이 있다 두 코일 사이의 상호인덕턴스가 150mH 이면 결합계수는?  
① 0.5                      ② 0.62  
③ 0.75                      ④ 0.86
12. 저항이 10 $\Omega$ 인 도체에 1A의 전류를 10분간 흘렀다면 발 생 하는 열량은 몇 kcal 인가?  
① 0.62                      ② 1.44  
③ 4.46                      ④ 6.24
13. 히스테리시스손은 최대 자속밀도 및 주파수의 각각 몇승에 비례 하는가?  
① 최대자속밀도 : 1.6, 주파수 : 1.0  
② 최대자속밀도 : 1.0, 주파수 : 1.6  
③ 최대자속밀도 : 1.0, 주파수 : 1.0  
④ 최대자속밀도 : 1.6, 주파수 : 1.6
14. 유효전력의 식으로 옳은 것은?(단,  $E$  는 전압,  $I$  는 전류,  $\theta$  는 위상각이다)  
①  $E\cos\theta$                       ②  $E\sin\theta$   
③  $E\tan\theta$                       ④  $E I$
15. 전원과 부하가 다같이  $\Delta$ 결선된 3상 평형회로가 있다. 상전압이 200V, 부하 임피던스가  $Z=6+j8 \Omega$ 인 경우 선전류는 몇 A 인가?



- ① 20                      ②  $20 / \sqrt{3}$   
③  $20\sqrt{3}$                       ④  $10\sqrt{3}$

16. 다음 회로의 합성 정전용량 ( $\mu F$ ) 은?



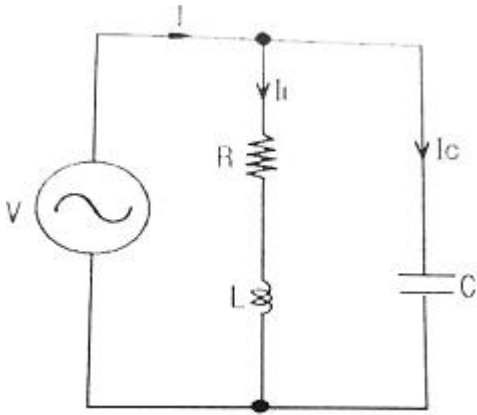
- ① 5                      ② 4

③ 3

④ 2

17. 물질에 따라 자석에 반발하는 물체를 무엇이라 하는가?

- ① 비자성체                      ② 상자성체  
③ 반자성체                      ④ 가역성체

18. 그림의 병렬 공진 회로에서 공진 주파수  $f_0(\text{Hz})$ 는?

$$\textcircled{1} f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{R}{L} - \frac{1}{LC}}$$

$$\textcircled{2} f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{L^2}{R^2} - \frac{1}{LC}}$$

$$\textcircled{3} f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{L}{R}}$$

$$\textcircled{4} f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}}$$

19. 전기장의 세기 단위로 옳은 것은?

- ① H/m                          ② F/m  
③ AT/m                        ④ V/m

20. 전기 전도도가 좋은 순서대로 도체를 나열한 것은?

- ① 은 → 구리 → 금 → 알루미늄  
② 구리 → 금 → 은 → 알루미늄  
③ 금 → 구리 → 알루미늄 → 은  
④ 알루미늄 → 금 → 은 → 구리

### 2과목 : 전기 기기

21. 3상 농형유도전동기의 Y-Δ 기동시의 기동전류를 전전압 기동시와 비교하면?

- ① 전전압 기동전류의 1/3 로 된다.  
② 전전압 기동전류의  $\sqrt{3}$ 배로 된다.  
③ 전전압 기동전류의 3배로 된다.

④ 전전압 기동전류의 9배로 된다.

22. 선풍기, 가정용 펌프, 헤어드라이기 등에 주로 사용되는 전동기는?

- ① 단상 유도전동기            ② 권선형 유도전동기  
③ 동기전동기                ④ 직류 직권전동기

23. 3상 전파 정류회로에서 전원 250V일 때 부하에 나타나는 전압(V)의 최대값은?

- ① 약 177                        ② 약 292  
③ 약 354                        ④ 약 433

24. 3단자 사이리스터가 아닌 것은?

- ① SCS                          ② SCR  
③ TRIAC                       ④ GTO

25. 직류 직권전동기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 부하전류가 증가하면 속도가 크게 감소된다.  
② 기동토크가 작다.  
③ 무부하 운전이나 벨트를 연결한 운전은 위험하다.  
④ 계자권선과 전기자권선이 직렬로 접속되어 있다.

26. 3상 유도전동기의 회전 방향을 바꾸려면?

- ① 전원의 극수를 바꾼다.  
② 전원의 주파수를 바꾼다.  
③ 3상 전원 3선 중 두선의 접속을 바꾼다.  
④ 기동 보상기를 이용한다.

27. 동기전동기의 직류 여자전류가 증가될 때의 현상으로 옳은 것은?

- ① 진상 역률을 만든다.      ② 지상 역률을 만든다.  
③ 동상 역률을 만든다.      ④ 진상 · 지상 역률을 만든다.

28. 슬립이 4%인 유도전동기에서 동기속도가 1200rpm일 때 전동기의 회전속도(rpm)은?

- ① 697                          ② 1051  
③ 1152                        ④ 1321

29. 브흐홀쯔 계전기로 보호되는 기기는?

- ① 변압기                        ② 유도 전동기  
③ 직류 발전기                ④ 교류 발전기

30. 3상 4극 60MVA, 역률 0.8, 60Hz, 22.9kV 수차발전기의 전부하 손실이 1600kW이면 전부하 효율(%)은?

- ① 90                            ② 95  
③ 97                            ④ 99

31. 주상변압기의 고압측에 여러 개의 탭을 설치하는 이유는?

- ① 선로 고장대비            ② 선로 전압조정  
③ 선로 역률개선            ④ 선로 과부하 방지

32. 낮은 전압을 높은 전압으로 승압할 때 일반적으로 사용되는 변압기의 3상 결선방식은?

- ① Δ-Δ                        ② Δ-Y  
③ Y-Y                        ④ Y-Δ

33. 정류자와 접촉하여 전기자 권선과 외부 회로를 연결하는 역할을 하는 것은?

- ① 계자                      ② 전기자  
③ 브러시                  ④ 계자철심

34. 사용 중인 변류기의 2차를 개방하면?

- ① 1차 전류가 감소한다.  
② 2차 권선에 110V 가 걸린다.  
③ 개방단의 전압은 불변하고 안전하다.  
④ 2차 권선에 고압이 유도된다.

35. 변압기류의 구비 조건으로 옳은 것은?

- ① 절연 내력이 클 것    ② 인화점이 낮을 것  
③ 응고점이 높을 것    ④ 비열이 작을 것

36. 동기기에 제동권선을 설치하는 이유로 옳은 것은?

- ① 역률 개선              ② 출력증가  
③ 전압 조정              ④ 난조 방지

37. 동기전동기에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 기동토크가 작다.        ② 역률을 조정할 수 없다.  
③ 난조가 발생하기 쉽다.   ④ 여자기가 필요하다.

38. 유도전동기의 무부하시 슬립은?

- ① 4                          ② 3  
③ 1                          ④ 0

39. 직류 발전기의 정격전압 100V, 무부하 전압 109V 이다 이 발전기의 전압 변동률  $\varepsilon(\%)$ 은?

- ① 1                          ② 3  
③ 6                          ④ 9

40. 직류 스텝핑 모터(DC stepping moter)의 특징이다. 다음 중 가장 옳은 것은?

- ① 교류 동기 서보 모터에 비하여 효율이 나쁘고 토크 발생도 작다.  
② 입력되는 전기신호에 따라 계속하여 회전한다.  
③ 일반적인 공작 기계에 많이 사용된다.  
④ 출력을 이용하여 특수기계의 속도, 거리, 방향 등을 정확하게 제어할 수 있다.

### 3과목 : 전기 설비

41. S형 슬리브를 사용하여 전선을 접속하는 경우의 유의사항이 아닌 것은?

- ① 전선은 연선만 사용이 가능하다.  
② 전선의 끝은 슬리브의 끝에서 조금 나오는 것이 좋다.  
③ 슬리브는 전선의 굵기에 적합한 것을 사용한다.  
④ 도체는 샌드페이퍼 등으로 닦아서 사용한다.

42. 가공전선의 지지물에 승탑 또는 승강용으로 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 안 되는가?

- ① 1.2                      ② 1.5  
③ 1.6                      ④ 1.8

43. 조명기구를 배광에 따라 분류 하는 경우 특정한 장소만을 고조도로 하기 위한 조명 기구는?

- ① 직접 조명기구        ② 전반 확산 조명기구  
③ 광천장 조명기구    ④ 반직접 조명기구

44. 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈를 수평으로 붙인 경우 퓨즈는 정격전류 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?

- ① 2.0                      ② 1.6  
③ 1.25                    ④ 1.1

45. 고압 이상에서 기기의 점검, 수리 시 무전압, 무전류 상태로 전로에서 단독으로 전로의 접속 또는 분리하는 것을 주목적으로 사용되는 수·변전기기는?

- ① 기중부하 개폐기       ② 단로기  
③ 전력퓨즈              ④ 컷아웃 스위치

46. 지중전선로 시설 방식이 아닌 것은?

- ① 직접 매설식            ② 관로식  
③ 트라이식              ④ 암거식

47. 화약류의 분말이 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선의 공사 방법으로 가장 알맞은 것은?

- ① 금속관 공사            ② 애자 사용 공사  
③ 버스덕트 공사        ④ 합성수지몰드 공사

48. 금속관을 절단할 때 사용되는 공구는?

- ① 오스터                ② 녹 아웃 펀치  
③ 파이프 커터        ④ 파이프 렌치

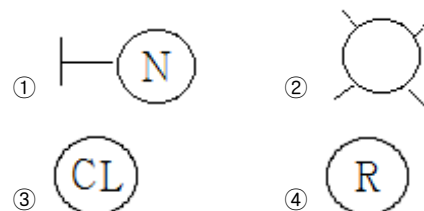
49. 합성수지 몰드 공사에서 틀린 것은?

- ① 전선은 절연 전선일 것  
② 합성수지 몰드 안에는 접속점이 없도록 할 것  
③ 합성수지 몰드는 홈의 폭 및 깊이가 6.5cm 이하일 것  
④ 합성수지 몰드와 박스 기타의 부속품과는 전선이 노출되지 않도록 할 것.

50. 배전반 및 분전반을 넣은 강판제로 만든 함의 두께는 몇 mm 이상인가?

- ① 0.8                      ② 1.2  
③ 1.5                      ④ 2.0

51. 실링·직접부착등을 시설하고자 한다. 배선도에 표기할 그림 기호로 옳은 것은?



52. 저압가공전선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일 면상 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 3.5                      ② 4.5  
③ 5.5                      ④ 6.5

53. 인입용 비닐절연전선을 나타내는 약호는?  
 ① OW                      ② EV  
 ③ DV                      ④ NV
54. 애자사용 공사에서 전선 상호 간의 간격은 몇 cm 이상이어야 하는가?  
 ① 4                        ② 5  
 ③ 6                        ④ 8
55. 옥내배선의 접속함이나 박스 내에서 접속할 때 주로 사용하는 접속법은?  
 ① 슬리브 접속            ② 쥐꼬리 접속  
 ③ 트위스트 접속        ④ 브리타니아 접속
56. 위험물 등이 있는 곳에서의 저압 옥내배선 공사 방법이 아닌 것은?  
 ① 케이블 공사            ② 합성수지관 공사  
 ③ 금속관 공사            ④ 애자사용 공사
57. 금속몰드의 지지점간의 거리는 몇 m 이하로 하는 것이 가장 바람직한가?  
 ① 1                        ② 1.5  
 ③ 2                        ④ 3
58. 접지공사의 종류와 접지저항 값이 틀린 것은?  
 ① 제1종 접지 : 10Ω 이하  
 ② 제3종 접지 : 100Ω 이하  
 ③ 특별 제3종 접지 : 10Ω 이하  
 ④ 특별 제1종 접지 : 10Ω 이하
59. 정격전압 3상 24kV, 정격차단전류 300A 인 수전설비의 차단용량은 몇 MVA 인가?  
 ① 17.26                  ② 28.34  
 ③ 12.47                  ④ 24.94
60. 합성수지관 상호 및 관과 박스는 접속 시에 삽입하는 깊이 를 관 바깥지름의 몇 배 이상으로 하여야 하는가?(단, 접착제를 사용하지 않은 경우이다.)  
 ① 0.2                      ② 0.5  
 ③ 1                        ④ 1.2

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)  
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ④  | ①  | ③  | ②  | ②  | ②  | ④  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ②  | ①  | ①  | ③  | ④  | ③  | ④  | ④  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ①  | ③  | ①  | ②  | ③  | ①  | ③  | ①  | ③  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ②  | ③  | ④  | ①  | ④  | ②  | ④  | ④  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ④  | ①  | ④  | ②  | ③  | ①  | ③  | ③  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ④  | ③  | ③  | ②  | ④  | ②  | ④  | ③  | ④  |